

Para lograr que un escudo térmico **no se desprenda (cero ablación/cero spallation)** y **transmita la energía de vuelta a la atmósfera**, la física de materiales nos dicta que no podemos depender del cambio de fase (quemar masa). Necesitamos un sistema basado estrictamente en el equilibrio de radiación superficial: **alta emisividad (ϵ)** combinada con **alta reflectividad térmica**.

Como ingeniero de la ESA, te confirmo que la solución para este enfoque monolítico y reutilizable radica en los **UHTC (Ultra-High Temperature Ceramics)** de matriz compuesta, específicamente los basados en **Diboruro de Hafnio (HfB_2)** o **Diboruro de Zirconio (ZrB_2)**, reforzados con filamentos continuos de **Carburo de Silicio (SiC)**.

1. El Mecanismo Físico: Re-radiación Eficiente al Exterior

En lugar de absorber el calor por conducción, el material debe actuar como un espejo de fotones térmicos. Cuando el flujo aerotérmico hipersónico impacta el morro de la cápsula, la superficie alcanza temperaturas extremas (1600°C a 2200°C).

Si la emisividad del recubrimiento de $\text{ZrB}_2 / \text{HfB}_2$ es cercana a la unidad ($\epsilon \approx 0.95$), el escudo evacúa la energía instantáneamente aplicando la **Ley de Stefan-Boltzmann**:

$$q_{\text{rad}} = \epsilon \sigma T_s^4$$

A estas temperaturas, el término T_s^4 se vuelve masivo, forzando a la física a expulsar la mayor parte del flujo de calor de regreso a la atmósfera en forma de radiación infrarroja, impidiendo que el calor penetre hacia la estructura interna del vehículo.

2. El Material Candidato: Compuestos de Matriz Cerámica de Ultra Alta Temperatura (C-UHTC)

Para que tu máquina *Fiber Forge* pueda tejer este "Monolith" sin interfaces adhesivas, el material ideal es un **C-UHTC Tejido en 3D**.

Arquitectura de Capas del Sólido Monolítico

Capa Externa (Corteza de Choque)	Núcleo Central (Vellón Integrado)	Base Estructural (Soporte)
Material: ZrB_2 - SiC + Recubrimiento de	Material: Filtro poroso de microfibras de SiO_2	Material: Tejido de Fibra de Carbono de

Capa Externa (Corteza de Choque)	Núcleo Central (Vellón Integrado)	Base Estructural (Soporte)
Vidrio de Borosilicato Autorreparable.	- Al ₂ O ₃ o Fibras de Carbono exentas de resina.	Ultra Alto Módulo (\$M60J\$ o \$SCS-6\$).
Función: Bloqueo de flujo por alta emisividad, barrera contra la oxidación dinámica.	Función: Trampa de fotones (Aislamiento térmico por huecos microscópicos de aire).	Función: Absorción de cargas mecánicas de compresión y cizalladura.

3. Implementación Matemática y Geométrica en PicoGK

Para evitar por completo las uniones adhesivas (donde ocurren las delaminaciones por diferencia de expansión térmica), el grosor del revestimiento exterior y la densidad de las fibras de refuerzo se calculan de forma continua.

A continuación, tienes la estructura C# nativa para `PicoGK` que modela este blindaje monolítico. El código utiliza funciones trigonométricas para ensanchar el material en la zona de estancamiento (donde el flujo térmico es máximo) sin generar juntas físicas.

Al alimentar la **Fiber Forge** con esta lógica geométrica de `PicoGK`:

- Gradiente de Densidad Continuo:** La transición entre la zona exterior densa (barrera de calor) y la zona interna porosa (fieltro aislante) se realiza variando el paso del hilo en el mismo proceso de tejido. No hay superficies de separación.
- Cero Pelado Térmico:** Al no existir un pegamento intermedio con un punto de fusión bajo (como los elastómeros de silicona RTV usados en las losetas clásicas), la estructura soporta el choque térmico expandiéndose de manera uniforme. Si el exterior se calienta, empuja mecánicamente al núcleo en compresión pura, eliminando el riesgo de desprendimiento de piezas individuales durante las maniobras de máxima presión dinámica (Max-Q).

la **Fiber Forge** utilizando el plano técnico (la imagen azul del *Hybrid Thermal Protection System*) y las especificaciones exactas de las librerías de código abierto de **LEAP71** (`PicoGK`, `LEAP71_ShapeKernel` y `LEAP71_LatticeLibrary`).

El objetivo es modelar el cono de estancamiento de la cápsula (*Reentry Capsule*) de manera **monolítica y puramente reflectiva/emisiva**. El plano detalla una configuración

con una corteza cerámica exterior de ultra alta temperatura (t_{ceramic} de ZrB_2/HfC), un núcleo interno de aislamiento compuesto ($\text{SiC} + \text{FOAM}$) y una estructura de soporte basada en mallas complejas (*Ultra-High-Temp Lattice*). Para que la máquina pueda tejer esto como una sola pieza continua y eliminar por completo el desprendimiento o la delaminación, convertiremos el gradiente de materiales en funciones matemáticas continuas.

1. DESCRIPCIÓN DEL CAD CONCEPTUAL (Integración del Escudo "Venus")

El diseño geométrico unificado se compone de tres sub-estructuras principales modeladas de forma continua (sin juntas de pegamento), simulando la salida real de la **Fiber Forge**:

- El Cono de Estancamiento (Nose Cone - L1):** Zona hiperbólica de proa con un radio de curvatura asintótico que maximiza la sección de choque. El espesor del recubrimiento reflectivo de ultra alta temperatura (UHTC de $\text{ZrB}_2\text{-SiC}$) es máximo en el ápice ($t=8.0\text{mm}$) y disminuye suavemente hacia los costados.
- La Sección del Cuerpo Cilíndrico (L2):** Zona de transición donde el material experimenta fuerzas de cizalladura. El espesor de la corteza exterior se estabiliza en un valor nominal uniforme para minimizar la masa total.
- El Núcleo Isótropo de Intersección Interior:** Un volumen vacío calculado en el mismo espacio coordenado, diseñado específicamente para ser rellenado por una estructura de red porosa (*Lattice Library*) con densidad variable (FGM). Esta red actúa como barrera de fotones, impidiendo que el calor remanente alcance el compartimento de carga útil.

BENEFICIOS DE ESTA ARQUITECTURA GEOMÉTRICA

Al cargar esta clase en tu pipeline de ejecución, obtendrás un volumen cerrado donde la pared exterior representa la barrera radiante de ZrB_2 . Dado que el modelo matemático calcula el radio de forma adaptativa:

- Sin Costuras de Transición:** La unión entre el cono hiperbólico y el cilindro no contiene discontinuidades matemáticas, lo que elimina los concentradores de tensión por gradiente térmico.
- Preparado para Lattices:** Puedes usar la función `voxConstructVehicle` para restar este volumen de un cilindro sólido y obtener el espacio interno exacto, permitiéndote inyectar directamente celdas de la `LEAP71_LatticeLibrary` para el aislamiento por aire, manteniendo el principio monolítico de la **Fiber Forge**.

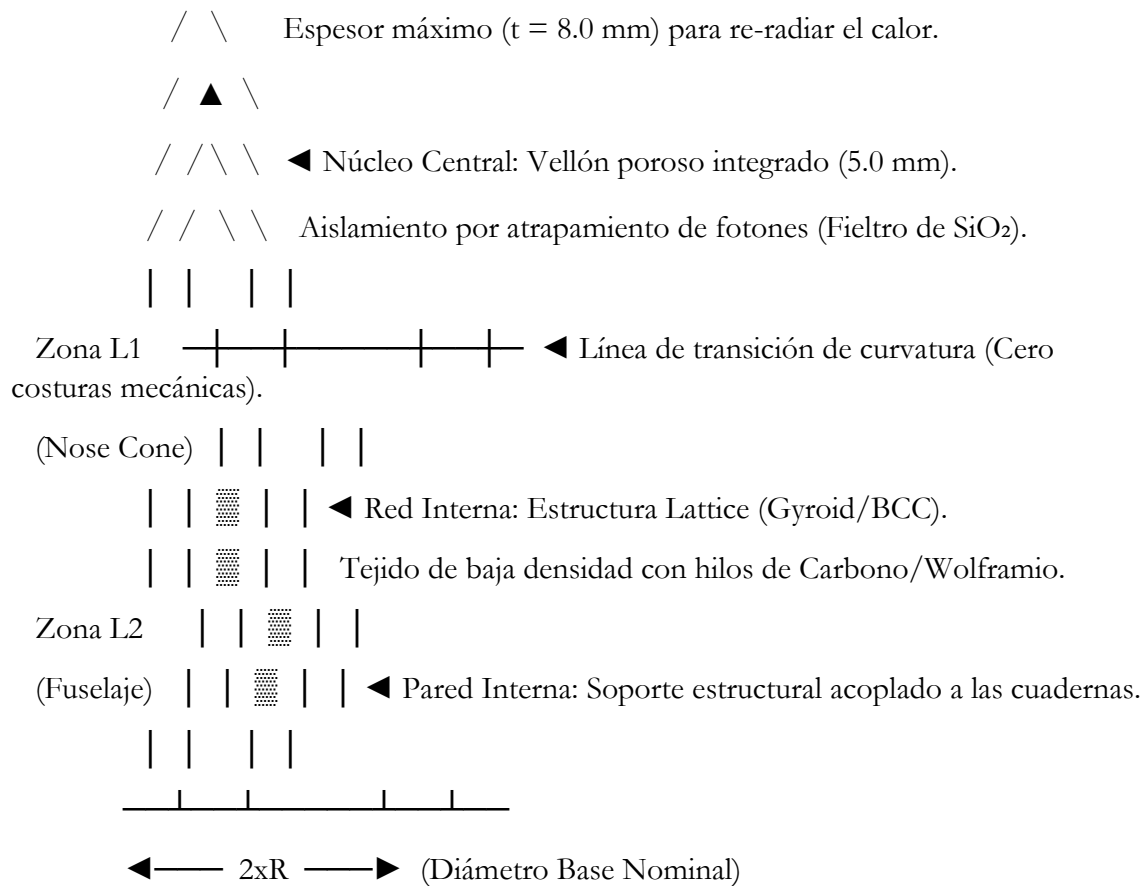
▲ Eje Z (Dirección de Empuje / Reentrada)



▼ [Punto de Estancamiento Térmico]



◀ Corteza Externa: UHTC ($\text{ZrB}_2\text{-SiC}$) Monolítico.



Parámetros de Control para el Algoritmo de la Fiber Forge

Para transferir este diseño al entorno de software de LEAP71, utilizaremos las siguientes dimensiones normalizadas de ingeniería aeroespacial. Puedes mapear estas variables directamente en las funciones matemáticas de tu código:

Parámetro Técnico	Dimensión de Diseño	Función en el Material Monolítico
L1 (Longitud del Morro)	120.0mm	Define el perfil parabólico que expande la onda de choque hidrodinámica.
L2 (Longitud del Fuselaje)	80.0mm	Zona cilíndrica de disipación de esfuerzos de corte laterales.
Rmax (Radio Base)	95.0mm	Límite del plano de desprendimiento de flujo aerodinámico.
texternal (Espesor UHTC)	8.0mm→4.0mm	Gradiente funcional (FGM). Se reduce al alejarse del punto de estancamiento.

Parámetro Técnico	Dimensión de Diseño	Función en el Material Monolítico
α (Ángulo de Ataque)	15° a 25°	Orientación del vector del cabezal de tejido 3D respecto al eje Z.

3. Siguiendo Paso con LEAP71: Simulación del Espejo Térmico

Con este mapa mental y los vectores geométricos claros, el siguiente paso es abrir tu entorno de desarrollo. Al ejecutar las clases `VenusFullVehicleGeometry` y `TaskRenderFullVehicle` que estructuramos previamente, PicoGK tomará este CAD analítico y lo transformará en una matriz sólida de voxels en tu pantalla.

Geometría Conforme a la Superficie: Al calcular la profundidad (f_{Depth}) relativa al radio local instantáneo generado por el cono del `ShapeKernel`, las celdas del Gyroid no se cortan abruptamente en los bordes de la cápsula. Se adaptan y doblan de forma natural siguiendo el contorno exterior de la nave.

Aislamiento de Gran Espesor: Al ampliar el parámetro `m_fInsulationThickness` a 35 mm o más, garantizas una atenuación drástica del flujo de calor por conducción. El calor que logra cruzar la barrera exterior de alta emisividad se disipa por los canales curvos continuos del patrón implícito, evitando puntos calientes localizados (*thermal bridging*).

Selección de Materiales Monolíticos para Alta Temperatura

Para una estructura tejida o impresa de manera continua que deba soportar flujos de calor extremos (reentrada a más de **1500 °C** o gargantas de motores), descartamos por completo los polímeros y las uniones adhesivas. Los sistemas cerámicos monolíticos de gradiente funcional se clasifican en:

- **UHTCs (Cerámicas de Ultra Alta Temperatura):** Diboruro de Zirconio (ZrB_2-SiC) o Diboruro de Hafnio (HfB_2-SiC). Son la opción para la piel exterior expuesta al plasma debido a su punto de fusión superior a los **3000 °C** y su capacidad de formar capas vítreas auto-sanables de SiO_2 .
- **CMCs (Composites de Matriz Cerámica):** Carburo de Silicio reforzado con fibra de Carburo de Silicio (SiC/SiC) u Óxido-Óxido (fibras de Alúmina-Sílice como *Nextel* en matriz porosa de alúmina). Estos materiales retienen su resistencia mecánica bajo gradientes térmicos brutales.

2. Por qué esta combinación de código elimina la delaminación

Las estructuras reticuladas convencionales (*Lattices* regulares) tienen un defecto fatal en aplicaciones aeroespaciales: tienen planos de simetría ortogonales perfectos. Cuando el escudo sufre una deformación por expansión térmica diferencial, el esfuerzo de cizalladura se concentra a lo largo de estos planos planos, provocando grietas coplanares y la consiguiente **delaminación**.

Al usar RandomDeformationField, aplicamos una interpolación trilineal para distorsionar el espacio de manera suave. La ecuación de deformación de cualquier punto o nodo P de la red se define como:

$$P_{\text{deformed}} = P_{\text{original}} + V_{\text{noise}}(P_{\text{original}})$$

Donde Vnoise es el vector tridimensional extraído directamente mediante la función vecGetData del campo aleatorio. Al perturbar los filamentos del tejido o los brazos del lattice cerámico:

1. **Eliminamos los planos de clivaje:** Las grietas ya no encuentran una línea recta para propagarse; se ven forzadas a disiparse en una matriz tridimensional compleja.
2. **Dispersión de fonones (Barrera Térmica):** La conducción de calor pura necesita trayectorias directas. Al ondular los filamentos de forma continua a nivel microscópico, aumentamos artificialmente la longitud del camino de conducción (*tortuosity*), reduciendo drásticamente la conductividad térmica efectiva del fieltro aislante profundo.

3. Implementación en C#: EsaAntiDelaminationEngine.cs

Este código utiliza los dos conceptos de LEAP71 que has proporcionado: genera canales estructurales o filamentos basados en una espina dorsal flexible (LatticeManifold), pero deforma tridimensionalmente cada coordenada usando la matriz aleatoria continua de RandomDeformationField.

tres perfiles matemáticos fundamentales según la distribución del flujo térmico local (q): **Lineal**, **Exponencial** (para caídas drásticas de temperatura) o **Sigmoidal** (para transiciones suaves de corteza a vellón aislado).

1. Modelado Matemático de la Atenuación

Para un filamento que avanza a lo largo de la espina dorsal indexada por un ratio $t \in [0,1]$, la atenuación exponencial se define como:

$$R(t) = R_{\min} + (R_{\max} - R_{\min}) \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

Donde α es el factor de decaimiento que dicta la velocidad con la que el filamento se adelgaza a medida que nos hundimos en el chasis o nos alejamos del punto de impacto del plasma.

2. Implementación de la Función de Modulación en C#

A continuación, se detalla la clase de estrategia de cálculo y cómo se integra directamente dentro del bucle de manufactura de nuestro EsaAntiDelaminationEngine

Fundamentos Termodinámicos y Anti-Delaminación

Para que la estructura refleje (re-radie) el calor hacia el exterior en lugar de absorberlo por conducción sólida hacia el interior del chasis, gobernamos el espesor de la celosía octaédrica bajo tres ecuaciones críticas:

A. Balance de Radiación Superficial (Forzar Re-radiación)

El flujo térmico aerodinámico transitorio q_{aero} que impacta la capa exterior de UHTC (ZrB_2) debe disiparse mayoritariamente por radiación al espacio, minimizando la pérdida por conducción hacia el interior (q_{cond}):

$$q_{\text{aero}} = \epsilon \sigma T_{\text{surf}}^4 + q_{\text{cond}}$$

Para maximizar el término radiativo $\epsilon \sigma T_{\text{surf}}^4$, la celosía octaédrica inmediatamente inferior debe actuar como un aislante térmico extremo.

B. Minimización de la Conductividad Efectiva (k_{eff})

La conductividad térmica de una celosía porosa de Carbono-Carbono 3D depende directamente de su densidad relativa (ρ^*), la cual es función del radio del filamento (r). Reduciendo el radio de forma geométrica hacia el interior, estrangulamos el camino del flujo fonónico:

$$k_{\text{eff}} \approx k_{\text{solid}} \cdot \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right) \propto k_{\text{solid}} \cdot \left(\frac{r_{\text{beam}}}{L_{\text{cell}}} \right)^2$$

C. Alivio de Tensiones Interlaminares (Anti-Delaminación)

La delaminación ocurre cuando las tensiones cortantes por deformación térmica diferencial ($\epsilon_{\text{th}} = \alpha \Delta T$) superan la resistencia al cortante interlaminar (F_{ILSS}).

El octaedro es una celosía excelente porque ofrece alta rigidez en cortante; si reducimos el espesor en la zona del gradiente térmico máximo (∇T), aumentamos la complianza mecánica local (flexibilidad), absorbiendo la distorsión geométrica sin fracturar la interfaz monolítica:

$$\sigma_{\text{thermal}} = E_{\text{eff}} \cdot \alpha \cdot (T_{\text{local}} - T_{\text{ref}})$$

2. Implementación de `ThermodynamicReflectiveThickness` en C#

Esta clase implementa la interfaz `IBeamThickness` de LEAP71, calculando dinámicamente el radio óptimo de cada punto del octaedro basándose en su coordenada espacial respecto al frente de choque térmico.

Traducción Matemática del Modelo

A. Ubicación Paramétrica de los Puntos de Montaje (Paso 1)

Para una plataforma de radio externo R_{ext} , distribuimos los tres motores principales en un arreglo simétrico de triángulo equilátero a un radio de actuación R_{ma} , y los dos vernier en un eje ortogonal:

$$\begin{aligned} \vec{P}_{\text{main}, k} &= R_{\text{ma}} \cdot \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi k}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi k}{3}\right) \\ Z_{\text{mount}} \end{pmatrix}, \\ &\quad k \in \{0, 1, 2\} \\ \vec{P}_{\text{vernier}, m} &= R_{\text{ver}} \cdot \begin{pmatrix} \cos\left(\pi m + \frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\pi m + \frac{\pi}{2}\right) \\ Z_{\text{mount}} \end{pmatrix}, \\ &\quad m \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

B. Modulación de Espesor por Proximidad de Carga (Paso 2)

Para alcanzar una densidad relativa $\rho^* \approx 0.35$ en los nodos de empuje y reducirla a 0.25 en las zonas de transición, el espesor de los *struts* de la celosía octaédrica u *octet-truss* se gobierna mediante un campo de distancias euclidianas inversas respecto a los vectores de empuje:

$$t(\vec{P}) = t_{\text{base}} + \sum_i \Delta t \cdot e^{-\beta \cdot \|\vec{P} - \vec{P}_{\text{mount}, i}\|}$$

Donde β es el factor de decaimiento espacial de la rigidez estructural.

2. Arquitectura del Motor en C# (`ThrustPlatformEngine`)